
DASIC INDUSTRIAL · ATLAS ONE

Referencia Técnica

Arquitectura, modelos de dominio, schemas y diccionario de datos del sistema — generado directamente desde el código (Base.metadata).

- 47 tablas
- ~250 endpoints
- 25 features SPA
- 54 migraciones
- FastAPI · PostgreSQL · React 18

1 Arquitectura

Atlas ONE es un monolito FastAPI + PostgreSQL que sirve su propia SPA React 18. Un solo proceso atiende la API (/api/*), los assets estáticos y el index.html del build para toda ruta /spa/*.

◇ Diagrama interactivo — disponible en la versión web de este documento.

Arranque (app/main.py → app/core/lifespan.py → app/db/seeds.py)

- `configure_logging()` y `get_settings()` — cachea y valida `DATABASE_URL` y `SECRET_KEY`; la app se niega a arrancar sin ellas. `normalize_database_url` reescribe `postgres://` → `postgresql+psycopg://`.
- `lifespan`: `Base.metadata.create_all()` (transicional) y `run_all_seeds()`:
- `run_backfill_ddl` — `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS` idempotente para esquemas legacy (el deploy no ejecuta Alembic; este backfill es el camino real a producción).
- Seeds: superadmin, marcas, catálogos SAT, contactos principales, pipeline por defecto, unidades.
- Routers montados bajo /api/*; toda ruta /spa/* devuelve el index.html del build commiteado en `app/static/dist/`.

Autenticación y permisos

- JWT (python-jose) en cookie `HttpOnly access_token`; la API acepta también `Authorization: Bearer`. El login es la única página Jinja restante (/).
- Matriz declarativa en `app/security/permissions.py`: `can(user, action, resource) / require(...)`, con variantes `:own` y `scope_query_by_owner()` — mecanismo preferido (lo usa `app/domains/remisiones/`).
- Helpers históricos en `app/security/jwt.py` (`allow_admin`, `allow_all_staff`, ...) — aún en la mayoría de routers; migrarlos a la matriz es mejora bienvenida al tocarlos.

Decisión de producto

El sistema es mono-empresa, dedicado a DASIC (decisión 2026-08-19). El esquema multi-tenant fue retirado (20260429_01_drop_multitenant); `organization_id` sobrevive como columna inerte en 5 tablas y no implica aislamiento. `branding.ts` y `platform_config` son configuración, no multi-tenancy.

2 Mapa del backend

Routers (app/routers/ · 24 módulos · ~250 endpoints)

ROUTER	ENDPOINTS	RESPONSABILIDAD
ventas.py	26	Cotizador: CRUD de cotizaciones/ventas, folios, versionado, TC direccional, PDF/Word
clientes.py	27	Empresas: CRUD, deduplicación/fusión, estado de cuenta, timeline, notas
compras.py	16	Órdenes de compra, borrador de OC desde cotización, recepción
catalogos.py	15	Marcas, diccionarios y catálogos administrables
crm.py	14	Pipelines, etapas, deals Kanban, actividades, métricas de conversión
sat.py	14	Catálogos SAT (claves prod/serv, unidades, uso CFDI, ...)
productos.py	12	Catálogo costo-first, kardex, reservas
reportes.py	10	Reportes y analítica
servicios.py	9	Catálogo de servicios
plantas.py	8	Plantas y activos instalados por cliente
dashboard.py	7	KPIs y alertas del tablero
superadmin.py	7	Consola de plataforma: config runtime, salud, mantenimiento
fantasmas.py	6	Productos fantasma (líneas fuera de catálogo con seguimiento a OC)
recordatorios.py	6	Recordatorios ligados a clientes/órdenes
cuentas_por_cobrar.py	5	Cobranza: aging, aplicación de pagos FIFO
gastos.py	5	Gastos internos
usuarios.py	5	Administración de usuarios y roles
reportes_servicio_docs.py	5	Documentos de reportes de servicio
fx.py	4	Tipo de cambio USD/MXN (Banxico + refresh admin)
inventario.py	4	Movimientos de stock y ajustes
precios.py	4	Precios por proveedor y comparador
auth.py	3	Login/logout/sesión
admin.py	2	Utilidades administrativas
contactos.py	2	Contactos de empresas

Dominios (app/domains/ — patrón de referencia para código nuevo)

app/domains/remisiones/	
├ router.py	HTTP: validación, require(permisos), códigos de estado
├ service.py	Reglas de negocio y transacciones (estados, entregas parciales, BR-05)
├ repository.py	Consultas y agregados
├ schemas.py	Pydantic del módulo
├ documents.py	PDF/impresión de la remisión
└ templates/	Jinja en archivo (nunca HTML inline)

Servicios (app/services/)

SERVICIO	RESPONSABILIDAD
folio_service.py	Folios consecutivos irrepetibles: advisory lock + MAX(folio) + regex (COT-YYYYMM-INICIALES-NNNN)
stock_service.py	Única puerta al stock: aplicar_movimiento registra movimientos_stock; disponible = stock – reservas
cuentas_por_cobrar.py	Aging 0-30/31-60/61-90/90+ y distribución FIFO de pagos

SERVICIO	RESPONSABILIDAD
fx_service.py	TC del día con cache en tipos_cambio_dia; Banxico SIE (SF63528) con fallback público
formato.py	fmt_cantidad: máx 2 decimales sin ceros colgantes (obligatorio en documentos)
word_service.py	Generación de cotizaciones Word
auto_oc_service.py	Borrador de OC a partir de una cotización
fantasmas_service.py	Ciclo de vida de productos fantasma
config_service.py	Configuración de plataforma en runtime (platform_config)
email_service.py	Envío SMTP de cotizaciones
ai_service.py	Sugerencias comerciales (SDK de Anthropic)

3 Mapa del frontend

SPA en web/ (React 18 + Vite 5 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Zustand + TanStack Query v5). Cada pantalla vive en web/src/features/<x>/ con anatomía uniforme: types.ts · hooks/ · pages/ · components/.

25 features: analitica · auth · borradores · catalogos · clientes · compras · contactos · cotizador · crm · cxc · dashboard · fantasmas · fx · gastos · inventario · precios · recordatorios · remisiones · reportes · reportes_servicio · reportes_servicio_docs · seguimiento · servicios · superadmin · usuarios

Primitivas del design system en web/src/components/ui/ (tokens semánticos, cero colores crudos); componentes documentales compartidos en web/src/components/document/; API/permisos/branding en web/src/lib/. El build (npm run build) genera app/static/dist/, que se commitea — es el frontend que sirve producción.

4 Modelos de dominio

app/models/ está particionado por dominio de negocio — no existen archivos catch-all:

ARCHIVO	CLASES (TABLA)	DOMINIO
users.py	Usuario	Cuentas y roles (tolera alias legacy de enum al leer)
clients.py	Cliente, Proveedor, Contacto, NotaEmpresa, ClienteMergeLog	Empresas, contactos y auditoría de fusiones
catalog.py	Producto, Promocion, Marca	Catálogo costo-first (costo_compra + moneda_compra)
fantasmas.py	ProductoFantasma	Líneas fuera de catálogo con seguimiento a OC
precios.py	PrecioProveedor	Precios por proveedor y comparador
inventory.py	MovimientoStock	Rastro auditable de inventario
sales.py	OrdenVenta, DetalleOrden	Cotizaciones y ventas (multimoneda, versionado, líneas ad-hoc)
plantillas.py	PlantillaCotizacion	Plantillas del cotizador
purchases.py	OrdenCompra, DetalleCompra	Compras ligadas a cotización
remisiones.py	Remision, DetalleRemision	Entregas con estados y parciales (Numeric(12,3))
finance.py	TransaccionCliente, TransaccionProveedor	Cargos/abonos de clientes y proveedores
expenses.py	Gasto	Gastos internos
fx.py	TipoCambioDia	Cache diario del tipo de cambio
crm.py	Pipeline, PipelineStage, Deal, DealActividad	Pipeline comercial
instalaciones.py	Planta, ActivoInstalado	Base instalada del cliente
services.py	Servicio	Catálogo de servicios
reportes_servicio.py	ReporteServicio	Reportes de servicio en campo
quote_events.py	QuoteEvent	Auditoría por cotización (correo, WhatsApp, IA)
recordatorios.py	Recordatorio	Recordatorios ligados a clientes/órdenes
unidades.py	UnidadMedida	Catálogo comercial de unidades
platform.py	PlatformConfig	Configuración en runtime
sat.py	12 clases Sat*	Catálogos fiscales SAT
enums.py	—	Enums de dominio (ver §5)

app/schemas/ espeja esta partición para los contratos Pydantic (ver §8).

5 Enums de dominio

ENUM	VALORES	USO
RolUsuario	superadmin · admin · asistente · vendedor · operativo	usuarios.rol — mapean a SUPERADMIN / ADMINISTRADOR / GERENTE_COMERCIAL / VENTAS / OPERATIVO
EstatusOrden	cotizacion · pendiente · pagada · cancelada	Ciclo de vida de ordenes_venta
EstadoRemision	borrador · emitida · recibida · cancelada	Ciclo de vida de remisiones
TipoMovimientoStock	entrada · salida · ajuste · reserva · liberacion	movimientos_stock.tipo
TipoMovimiento	cargo · abono	Transacciones de clientes y proveedores
TipoLineaCotizacion	producto_catalogo · producto_fantasma · servicio	Naturaleza de cada detalles_orden

6 Diagramas entidad-relación

Se muestran las relaciones transaccionales; las FKs de auditoría hacia usuarios (creado_por_id, emitida_por_id, ...) existen en casi todas las tablas y se omiten del dibujo por legibilidad — están completas en el diccionario (§7).

Ciclo comercial — cotización → compra → entrega → stock

◇ Diagrama interactivo — disponible en la versión web de este documento.

CRM y clientes

◇ Diagrama interactivo — disponible en la versión web de este documento.

Finanzas y seguimiento

◇ Diagrama interactivo — disponible en la versión web de este documento.

7 Diccionario de datos

47 tablas, agrupadas por el módulo de app/models/ que las define. · PK = clave primaria; (único) / (idx) = restricción o índice de columna; la columna Referencia indica la FK.

Usuarios y seguridad — app/models/users.py

usuarios · clase Usuario

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
nombre	varchar(100)	NO		
email (único, idx)	varchar(100)	NO		
password_hash	varchar(200)	NO		
rol	varchar(17)		RolUsuario.VENTAS	
activo	boolean		True	

Clientes y proveedores — app/models/clients.py

cliente_merge_log · clase ClienteMergeLog

Auditoría de fusiones de empresas (Sub-3). Sin FK a clientes a propósito:

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
survivor_id (idx)	integer			
loser_id (idx)	integer			
loser_nombre	varchar(150)			
loser_rfc	varchar(50)			
loser_saldo	decimal(12, 2)			
n_ordenes	integer			
n_transacciones	integer			
n_remisiones	integer			
n_contactos	integer			
merged_by_id	integer			
merged_at	timestamp		now()	

clientes · clase Cliente

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
nombre_empresa (idx)	varchar(150)			
contacto_nombre	varchar(100)			
rfc_tax_id	varchar(50)			
email	varchar(100)			
telefono	varchar(20)			
direccion	text			
saldo_actual	decimal(12, 2)		0.0	
limite_credito	decimal(12, 2)	NO	0	

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
dias_credito	integer	NO	0	
dia_corte	integer			
moneda_credito	varchar(3)	NO	MXN	
estatus	varchar(12)	NO	activo	
creado_por_id (idx)	integer			→ usuarios.id

contactos · clase Contacto

Persona de contacto de una empresa (cliente). Varias por empresa.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
cliente_id (idx)	integer	NO		→ clientes.id
nombre	varchar(120)	NO		
cargo	varchar(80)			
email	varchar(120)			
telefono	varchar(40)			
es_principal	boolean	NO	false	
creado_en	timestamp	NO	now()	

notas_empresa · clase NotaEmpresa

Bitácora append-only por empresa (sub vista 360). Solo crear/borrar.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
cliente_id (idx)	integer	NO		→ clientes.id
autor_id	integer			→ usuarios.id
texto	text	NO		
creado_en	timestamp		now()	

proveedores · clase Proveedor

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
nombre_empresa (idx)	varchar(150)			
contacto_nombre	varchar(100)			
telefono	varchar(20)			
email	varchar(100)			
saldo_actual	decimal(12, 2)		0.0	

Catálogo de productos — app/models/catalog.py

marcas · clase Marca

Taxonomía de marcas para SKU interno y agrupación de catálogo.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
abreviatura (único, idx)	varchar(20)	NO		
nombre	varchar(150)	NO		

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
categoria	varchar(150)			
creado_en	timestamp		now()	
actualizado_en	timestamp		now()	

productos · clase Producto

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
sku (único, idx)	varchar(50)	NO		
sku_comercial (idx)	varchar(80)			
nombre (idx)	varchar(150)	NO		
descripcion	text			
imagen_url	varchar(255)			
marca (idx)	varchar(80)			
marca_id (idx)	integer			→ marcas.id
unidad	varchar(20)		PZA	
proveedor_principal_id (idx)	integer			→ proveedores.id
proveedor_alterno_id	integer			→ proveedores.id
tiempo_entrega_dias	integer	NO	7	
es_servicio	boolean	NO	False	
stock_actual	integer		0	
stock_minimo	integer		5	
moneda_compra	varchar(3)	NO	MXN	
costo_compra	decimal(10, 2)		0.0	
precio_publico	decimal(10, 2)		0.0	
precio_mayorista	decimal(10, 2)		0.0	
precio_distribuidor	decimal(10, 2)		0.0	
clave_prod_serv (idx)	varchar(8)			
clave_unidad_sat	varchar(10)			
objeto_imp	varchar(2)			
descripcion_fiscal	text			
categoria (idx)	varchar(80)			

promociones · clase Promocion

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
producto_id	integer			→ productos.id
nombre_promo	varchar(100)			
descuento_porcentaje	integer			
fecha_inicio	timestamp			
fecha_fin	timestamp			
activa	boolean		True	

Productos fantasma — app/models/fantasmas.py

productos_fantasma · clase ProductoFantasma

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
descripcion_normalizada (idx)	varchar(500)	NO		
descripcion_original	text	NO		
sku_libre (idx)	varchar(80)			
marca	varchar(80)			
marca_id (idx)	integer			→ marcas.id
clave_prod_serv	varchar(8)			
clave_unidad_sat	varchar(10)			
observaciones	text			
costo_referencia	decimal(12, 2)	NO		
moneda_referencia	varchar(3)	NO	MXN	
proveedor_sugerido_id	integer			→ proveedores.id
estado (idx)	varchar(20)	NO	PENDIENTE	
promovido_a_producto_id	integer			→ productos.id
veces_solicitado	integer	NO	1	
creado_en	timestamp	NO	now()	
ultimo_visto_en	timestamp	NO	now()	

Precios por proveedor — app/models/precios.py**precios_proveedor · clase PrecioProveedor**

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
proveedor_id (idx)	integer	NO		→ proveedores.id
producto_id (idx)	integer			→ productos.id
descripcion_busqueda (idx)	varchar(500)			
sku_libre (idx)	varchar(80)			
precio	decimal(12, 2)	NO		
moneda	varchar(3)	NO	MXN	
fecha_vigencia_desde	date	NO	CURRENT_DATE	
fecha_vigencia_hasta	date			
notas	text			
fuentes	varchar(20)	NO	MANUAL	
referencia_oc_id	integer			→ ordenes_compra.id
creado_por_id	integer			→ usuarios.id
creado_en	timestamp	NO	now()	

Inventario auditable — app/models/inventory.py**movimientos_stock · clase MovimientoStock**

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
producto_id (idx)	integer	NO		→ productos.id

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
tipo	varchar(20)	NO		
cantidad	integer	NO		
referencia_tipo	varchar(20)			
referencia_id (idx)	integer			
motivo	text			
usuario_id	integer			→ usuarios.id
creado_en (idx)	timestamp	NO	now()	
stock_resultante	integer	NO		

Ventas y cotizaciones — app/models/sales.py

detalles_orden · clase DetalleOrden

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
orden_id	integer			→ ordenes_venta.id
producto_id	integer			→ productos.id
servicio_id (idx)	integer			→ servicios.id
sku_libre	varchar(80)			
descripcion_libre	text			
moneda_origen_linea	varchar(3)			
costo_base_linea	decimal(12, 2)			
clave_prod_serv	varchar(8)			
clave_unidad_sat	varchar(10)			
marca	varchar(80)			
mostrar_marca	boolean	NO	false	
cantidad	numeric(12, 3)	NO		
unidad	varchar(20)			
precio_unitario	decimal(10, 2)	NO		
utilidad_aplicada	decimal(10, 2)		0.0	
descuento_aplicado	decimal(10, 2)		0.0	
descuento_proveedor	decimal(5, 2)	NO	0	
subtotal	decimal(12, 2)	NO		
tipo_linea	varchar(20)	NO	producto_catalogo	
proveedor_sugerido_id	integer			→ proveedores.id
fantasma_id (idx)	integer			→ productos_fantasma.id
entrega_min	integer			
entrega_max	integer			
entrega_unidad	varchar(10)			
observaciones_linea	text			

ordenes_venta · clase OrdenVenta

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
folio (único, idx)	varchar(40)			
cliente_id	integer			→ clientes.id
contacto_id	integer			→ contactos.id
vendedor_id	integer			→ usuarios.id
fecha_creacion	date		hoy_negocio()	
fecha_vencimiento	date			
estatus	varchar(50)		EstatusOrden.COTIZACION	
moneda	varchar(3)	NO	MXN	
tipo_cambio	decimal(12, 6)	NO	1.0	
tc_mn_a_usd	decimal(12, 6)			
tc_usd_a_mn	decimal(12, 6)			
tolerancia_tc	decimal(3, 2)	NO	1.0	
total	decimal(12, 2)		0.0	
observaciones	text			
terminos_condiciones	text			
pdf_unificado	integer	NO	0	
concepto_unificado	text			
cotizacion_origen_id (idx)	integer			→ ordenes_venta.id
version	integer	NO	1	
remision_origen_id (idx)	integer			→ remisiones.id
enviada_at (idx)	timestamp			
pdf_generado_at	timestamp			
actualizado_en	timestamp	NO	now()	

Plantillas de cotización — app/models/plantillas.py

plantillas_cotizacion · clase PlantillaCotizacion

Combinación de líneas frecuente que un usuario puede recargar.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
nombre	varchar(120)	NO		
descripcion	text			
usuario_id (idx)	integer			→ usuarios.id
lineas	text	NO	[]	
creado_en	timestamp	NO	now()	

Compras — app/models/purchases.py

detalles_compra · clase DetalleCompra

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
orden_compra_id	integer			→ ordenes_compra.id
producto_id	integer			→ productos.id
sku_libre	varchar(80)			

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
descripcion_libre	varchar(255)			
moneda_origen_linea	varchar(3)			
costo_base_linea	decimal(12, 2)			
cantidad	integer	NO		
costo_unitario	decimal(10, 2)	NO		
marca	varchar(80)			
clave_prod_serv	varchar(8)			
clave_unidad_sat	varchar(10)			
cantidad_recibida	integer	NO	0	
fecha_recepcion	timestamp			

ordenes_compra · clase OrdenCompra

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
proveedor_id	integer			→ proveedores.id
fecha	timestamp		now()	
total	decimal(12, 2)			
estatus	varchar(20)		borrador	
folio (único, idx)	varchar(40)			
moneda	varchar(3)	NO	MXN	
tipo_cambio	decimal(12, 6)	NO	1.0	
cotizacion_id (idx)	integer			→ ordenes_venta.id

Remisiones — app/models/remisiones.py

detalles_remision · clase DetalleRemision

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
remision_id (idx)	integer	NO		→ remisiones.id
detalle_orden_id	integer			→ detalles_orden.id
descripcion	text	NO		
sku	varchar(80)			
cantidad	numeric(12, 3)	NO		
unidad	varchar(20)			
observaciones_linea	text			
clave_unidad_sat	varchar(10)			
precio_unitario	decimal(10, 2)			
subtotal	decimal(12, 2)			

remisiones · clase Remision

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
folio (único, idx)	varchar(40)			
orden_venta_id (idx)	integer			→ ordenes_venta.id

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
cliente_id (idx)	integer			→ clientes.id
fecha_remision	timestamp	NO	now()	
transportista	varchar(150)			
recibido_por	varchar(150)			
recibido_at	timestamp			
observaciones	text			
moneda	varchar(3)			
mostrar_precios	boolean	NO	false	
creado_por_id	integer			→ usuarios.id
creado_en	timestamp	NO	now()	
estado (idx)	varchar(50)	NO	'BORRADOR'	
emitida_at	timestamp			
emitida_por_id	integer			→ usuarios.id
cancelada_at	timestamp			
cancelada_por_id	integer			→ usuarios.id
motivo_cancelacion	text			
sobre_entrega_autorizada_por_id	integer			→ usuarios.id
stock_descontado	boolean	NO	false	

Finanzas — transacciones — app/models/finance.py

transacciones_clientes · clase TransaccionCliente

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
cliente_id	integer			→ clientes.id
tipo	varchar(50)			
monto	decimal(12, 2)	NO		
fecha	timestamp		now()	
descripcion	varchar(200)			
referencia_id	integer			
orden_venta_id (idx)	integer			→ ordenes_venta.id
fecha_vencimiento	date			
estatus_pago (idx)	varchar(20)	NO	pendiente	
monto_pagado	decimal(12, 2)	NO	0	

transacciones_proveedores · clase TransaccionProveedor

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
proveedor_id	integer			→ proveedores.id
tipo	varchar(50)			
monto	decimal(12, 2)	NO		
fecha	timestamp		now()	
descripcion	varchar(200)			

Finanzas — gastos — app/models/expenses.py

gastos · clase Gasto

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
categoria (idx)	varchar(80)	NO		
descripcion	text			
monto	decimal(12, 2)	NO		
moneda	varchar(3)	NO	MXN	
fecha (idx)	timestamp	NO	now()	
usuario_id	integer			→ usuarios.id

Tipo de cambio — app/models/fx.py

tipos_cambio_dia · clase TipoCambioDia

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
fecha (único, idx)	date	NO		
usd_mxn	decimal(12, 6)	NO		
fuentes	varchar(20)	NO		
obtenido_en	timestamp	NO	now()	
nota	text			
actualizado_por	integer			→ usuarios.id

CRM — app/models/crm.py

deal_actividades · clase DealActividad

Timeline de actividades de un deal (notas, llamadas, eventos de sistema).

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
organization_id (idx)	varchar(36)			
deal_id (idx)	integer	NO		→ deals.id
tipo	varchar(20)	NO		
descripcion	text	NO		
usuario_id	integer			→ usuarios.id
creado_en	timestamp		now()	

deals · clase Deal

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
organization_id (idx)	varchar(36)			
pipeline_id	integer	NO		→ pipelines.id
stage_id (idx)	integer	NO		→ pipeline_stages.id
titulo	varchar(200)	NO		
cliente_id	integer			→ clientes.id
orden_id	integer			→ ordenes_venta.id

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
monto	decimal(14, 2)			
moneda	varchar(3)	NO	MXN	
owner_user_id	integer			→ usuarios.id
orden_en_stage	integer	NO	0	
probabilidad	integer			
fecha_cierre_estimada	date			
proximo_paso	varchar(300)			
notas	text			
creado_en	timestamp		now()	
actualizado_en	timestamp			
cerrado_en	timestamp			

pipeline_stages · clase PipelineStage

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
organization_id (idx)	varchar(36)			
pipeline_id (idx)	integer	NO		→ pipelines.id
nombre	varchar(80)	NO		
orden	integer	NO	0	
color	varchar(20)			
es_ganado	boolean	NO	False	
es_perdido	boolean	NO	False	

pipelines · clase Pipeline

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
organization_id (idx)	varchar(36)			
nombre	varchar(120)	NO		
es_default	boolean	NO	False	
creado_en	timestamp		now()	

Base instalada — app/models/instalaciones.py

activos_instalados · clase ActivoInstalado

Equipo instalado en un cliente, opcionalmente ubicado en una planta.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
cliente_id (idx)	integer	NO		→ clientes.id
planta_id (idx)	integer			→ plantas.id
nombre	varchar(200)	NO		
tipo	varchar(80)			
fabricante	varchar(120)			
modelo	varchar(120)			
serie	varchar(120)			

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
ubicacion	varchar(200)			
fecha_instalacion	date			
garantia_hasta	date			
estado	varchar(20)	NO	'operativo'	
notas	text			
creado_en	timestamp	NO	now()	

plantas · clase Planta

Sitio/planta física de un cliente. Varias por cliente.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
cliente_id (idx)	integer	NO		→ clientes.id
nombre	varchar(160)	NO		
direccion	varchar(300)			
ciudad	varchar(120)			
notas	text			
creado_en	timestamp	NO	now()	

Servicios — app/models/services.py

servicios · clase Servicio

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
organization_id (idx)	varchar(36)			
codigo	varchar(30)	NO		
nombre (idx)	varchar(150)	NO		
descripcion	text			
categoria_servicio (idx)	varchar(40)			
costo	decimal(12, 2)	NO	0	
moneda	varchar(3)	NO	MXN	
tiempo_estimado	decimal(8, 2)			
unidad_tiempo	varchar(10)			
clave_prod_serv	varchar(8)	NO	81111500	
clave_unidad_sat	varchar(10)	NO	E48	
objeto_imp	varchar(2)		02	
descripcion_fiscal	text			
activo (idx)	boolean	NO	True	
creado_por_id	integer			→ usuarios.id
creado_en	timestamp		now()	
actualizado_en	timestamp		now()	

Reportes de servicio — app/models/reportes_servicio.py

reportes_servicio · clase ReporteServicio

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
folio (único, idx)	varchar(40)			
orden_venta_id (idx)	integer	NO		→ ordenes_venta.id
fecha_reporte	timestamp	NO	now()	
tecnico_nombre	varchar(150)			
cliente_recibe_nombre	varchar(150)			
recibido_at	timestamp			
observaciones	text			
creado_por_id	integer			→ usuarios.id
creado_en	timestamp	NO	now()	

Auditoría de cotizaciones — app/models/quote_events.py

quote_events · clase QuoteEvent

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
orden_id (idx)	integer	NO		→ ordenes_venta.id
canal	varchar(20)	NO		
direccion	varchar(20)			
estatus	varchar(20)			
asunto	varchar(255)			
cuerpo	text			
destinatario	varchar(255)			
metadata_json	text			
creado_por_id	integer			→ usuarios.id
creado_en	timestamp		now()	

Recordatorios — app/models/recordatorios.py

recordatorios · clase Recordatorio

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
orden_id (idx)	integer			→ ordenes_venta.id
cliente_id (idx)	integer			→ clientes.id
usuario_id (idx)	integer	NO		→ usuarios.id
fecha_proximo_contacto (idx)	timestamp	NO		
tipo_accion	varchar(20)	NO	llamada	
descripcion	text			
estado	varchar(20)	NO	pendiente	
creado_por_id	integer			→ usuarios.id
creado_en	timestamp		now()	
completado_en	timestamp			

Unidades de medida — app/models/unidades.py

unidades_medida · clase UnidadMedida

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id · PK	integer	NO		
nombre (único)	varchar(40)	NO		
abreviatura	varchar(20)	NO		
activa	boolean	NO	true	
orden	integer	NO	0	

Configuración de plataforma — app/models/platform.py**platform_config · clase PlatformConfig**

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
clave · PK	varchar(60)	NO		
valor	text			
actualizado_por_id	integer			
actualizado_en	timestamp		now()	

Catálogos SAT — app/models/sat.py**sat_clave_prodserv · clase SatClaveProdServ**

c_ClaveProdServ — ~52K productos y servicios SAT.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(8)	NO		
descripcion	text	NO		
palabras_clave	text			
incluir_iva_basico	boolean	NO	True	
vigencia_desde	date			
vigencia_hasta	date			
activo (idx)	boolean	NO	True	
creado_en	timestamp		now()	

sat_clave_unidad · clase SatClaveUnidad

c_ClaveUnidad — ~2.4K unidades de medida SAT (UN/CEFACT).

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(3)	NO		
nombre	varchar(150)	NO		
descripcion	text			
simbolo	varchar(20)			
activo (idx)	boolean	NO	True	
creado_en	timestamp		now()	

sat_forma_pago · clase SatFormaPago

c_FormaPago — Forma en que se realiza el pago.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(3)	NO		
descripcion	text	NO		

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
activo (idx)	boolean	NO	True	
vigencia_desde	date			
vigencia_hasta	date			
creado_en	timestamp		now()	

sat_impuesto · clase SatImpuesto

c_impuesto — ISR (001), IVA (002), IEPS (003).

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(3)	NO		
descripcion	text	NO		
aplica_traslado	boolean	NO	False	
aplica_retencion	boolean	NO	False	
activo (idx)	boolean	NO	True	
creado_en	timestamp		now()	

sat_metodo_pago · clase SatMetodoPago

c_MetodoPago — PUE / PPD.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(3)	NO		
descripcion	text	NO		
activo (idx)	boolean	NO	True	
vigencia_desde	date			
vigencia_hasta	date			
creado_en	timestamp		now()	

sat_moneda · clase SatMoneda

c_Moneda — ISO 4217 + decimales SAT.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(3)	NO		
descripcion	text	NO		
decimales	varchar(2)	NO	2	
activo (idx)	boolean	NO	True	
creado_en	timestamp		now()	

sat_objeto_imp · clase SatObjetoImp

c_ObjetoImp — Objeto del impuesto por concepto.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(2)	NO		
descripcion	text	NO		
activo (idx)	boolean	NO	True	
creado_en	timestamp		now()	

sat_regimen_fiscal · clase SatRegimenFiscal

c_RegimenFiscal — Régimen tributario del contribuyente.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(3)	NO		
descripcion	text	NO		
aplica_persona_fisica	boolean	NO	False	
aplica_persona_moral	boolean	NO	False	
activo (idx)	boolean	NO	True	
vigencia_desde	date			
vigencia_hasta	date			
creado_en	timestamp		now()	

sat_tasa_o_cuota · clase SatTasaOCuota

c_TasaOCuota — Tasas y cuotas válidas por impuesto.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
id_local · PK	varchar(30)	NO		
impuesto (idx)	varchar(3)	NO		
tipo_factor	varchar(10)	NO		
valor	decimal(7, 6)	NO		
descripcion	text	NO		
es_retencion (idx)	boolean	NO	False	
activo	boolean	NO	True	
creado_en	timestamp		now()	

sat_tipo_comprobante · clase SatTipoDeComprobante

c_TipoDeComprobante — I/E/T/N/P.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(2)	NO		
descripcion	text	NO		
activo (idx)	boolean	NO	True	
creado_en	timestamp		now()	

sat_tipo_factor · clase SatTipoFactor

c_TipoFactor — Tasa / Cuota / Exento.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(10)	NO		
descripcion	text	NO		
activo (idx)	boolean	NO	True	
creado_en	timestamp		now()	

sat_uso_cfdi · clase SatUsoCfdi

c_UsoCFDI — Uso que el receptor le dará al comprobante.

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
codigo · PK	varchar(5)	NO		
descripcion	text	NO		
activo (idx)	boolean	NO	True	
vigencia_desde	date			

COLUMNA	TIPO	NULO	DEFAULT	REFERENCIA
vigencia_hasta	date			
creado_en	timestamp		now()	

8 Schemas Pydantic

app/schemas/ espeja la partición de modelos: cada módulo define los contratos de entrada/salida de su dominio (Create/Update/Out). Los routers validan con estos schemas y nunca exponen los modelos SQLAlchemy directamente.

MÓDULO	CONTRATOS DE
auth.py	Login, sesión, tokens
catalog.py	Productos, promociones, marcas
clients.py	Empresas, proveedores, contactos, notas, fusión
sales.py	Cotizaciones/ventas y sus líneas (incluye sku_libre/descripcion_libre para líneas ad-hoc)
inventory.py	Movimientos de stock y kardex
finance.py	Transacciones, estado de cuenta, cobranza
crm.py	Pipelines, etapas, deals, actividades, métricas
fantasmas.py	Productos fantasma
fx.py	Tipo de cambio
instalaciones.py	Plantas y activos instalados
precios.py	Precios por proveedor
recordatorios.py	Recordatorios
reportes_servicio.py	Reportes de servicio
sat.py	Catálogos SAT
services.py	Servicios

Dos excepciones viven junto a su dominio, no aquí: app/domains/remisiones/schemas.py (remisiones) y los schemas del cotizador dentro de ventas.py. En el frontend, cada feature cura su propia vista de estos contratos en web/src/features/<x>/types.ts.

9 Convenciones transversales

REGLA	DETALLE
Folios solo en backend	folio_service.py::generar_folio — advisory lock + MAX(folio) + regex. Formato COT-YYYYMM-INICIALES-NNNN / VTA-.... Nunca reimplementar el patrón ni calcular folios en el frontend
Totales en backend	Subtotal/IVA/total se recalculan en el servidor al guardar; el precio es costo + utilidad, no lista – descuento
TC direccional	USD→MXN usa DOF + tolerancia; MXN→USD usa DOF – tolerancia (protege a DASIC en ambas direcciones). Implementado en espejo: calc.ts::resolveDirectionalTcs ↔ ventas.py::_resolve_directional_tcs — si tocas uno, toca el otro
Stock auditable	Toda mutación de productos.stock_actual pasa por stock_service.py::aplicar_movimiento. Disponible = stock – reservas activas; las reservas se crean al guardar cotización y se liberan/consumen al cancelar/convertir
Migraciones dobles	Toda columna nueva: revisión Alembic en migrations/versions/ y entrada en _BACKFILL_DDL (app/db/seeds.py) — el deploy no corre Alembic
Cantidades en documentos	formato.py::fmt_cantidad (máx 2 decimales, sin ceros colgantes) — cantidad es Numeric(12,3)
Cookie auth	JWT en cookie HttpOnly access_token; no mover auth al cliente
UI nueva	Solo en web/src/features/, con tokens semánticos y primitivas de components/ui/; build commiteado en app/static/dist/